

Produzione sperimentale di biopolimeri a base di amido

Violeta Lezaca P., Juan Felipe Gutierrez A., Sofia I. Villasmil

violetaeloisa.lezacap@gimnasiovolta.edu.co,

sofiaines.villasmilm@gimnasiovolta.edu.co,

juanfelipe.gutierrez@gimnasiovolta.edu.co

Quarta Liceo

Gimnasio Alessandro Volta

Riassunto (*Violeta Lezaca P.*)

Il presente rapporto analizza e presenta i dati ottenuti da un esperimento progettato per produrre e valutare biopolimeri e bioplastiche derivate da risorse naturali e rinnovabili. L'obiettivo principale era sintetizzare una bioplastica a base di amido ed esaminare come l'incorporazione di diversi additivi influenzi le sue proprietà fisiche e meccaniche. Utilizzando l'amido di mais come matrice polimerica principale, la glicerina come plastificante e l'aceto come catalizzatore e agente stabilizzante, è stato preparato un campione base di bioplastica per ottenere la formazione del polimero.

Dopo la preparazione del campione di controllo, sono state sviluppate cinque variabili sperimentali incorporando diversi additivi naturali: miele, scarti di caffè, sorbitolo, agar-agar e cellulosa. Ogni additivo è stato selezionato per vedere se modificassero caratteristiche come la flessibilità, la resistenza, la consistenza e la biodegradabilità.

Durante l'esperimento sono stati analizzati l'aspetto fisico, l'elasticità, lo spessore, la percentuale di assorbimento d'acqua, la degradabilità e la resistenza meccanica di ciascun campione di bioplastica. Le osservazioni comparative hanno permesso di identificare differenze in flessibilità, fragilità e omogeneità, evidenziando il ruolo di ciascun additivo nel modificare le interazioni intermolecolari all'interno della matrice polimerica.

I risultati mostrano che le plastiche biodegradabili possono essere sintetizzate utilizzando materiali semplici, economici e rinnovabili. Inoltre, l'aggiunta di modificatori naturali influisce in modo significativo sulle proprietà del materiale, evidenziando il potenziale dei biopolimeri come alternative sostenibili alle plastiche convenzionali.

Parole chiave: Polimero, biopolimero, ecologia, rifiuti riutilizzabili, riciclaggio, bioplastica.

Abstract (*Violeta Lezaca P.*)

This report analyzes and presents the data obtained from an experiment designed to produce and evaluate biopolymers and bioplastics derived from natural and renewable resources. The main objective was to synthesize a starch-based bioplastic and examine how the incorporation of different additives influences its physical and mechanical properties. Using corn starch as the primary polymer matrix, glycerin as a plasticizer, and vinegar as a catalyst and stabilizing agent, a base bioplastic sample was prepared in order to obtain polymer formation.

After preparing the control sample, five experimental variants were developed by incorporating different natural additives: honey, coffee grounds, sorbitol, agar-agar, and cellulose. Each additive was selected to evaluate whether it could modify characteristics such as flexibility, strength, texture, and biodegradability.

During the experiment, the physical appearance, elasticity, thickness, water absorption percentage, degradability, and mechanical resistance of each bioplastic sample were analyzed. Comparative observations made it possible to identify differences in flexibility, fragility, and homogeneity, highlighting the role of each additive in modifying intermolecular interactions within the polymer matrix.

The results show that biodegradable plastics can be synthesized using simple, low-cost, and renewable materials. Furthermore, the addition of natural modifiers significantly influences the properties of the material, demonstrating the potential of biopolymers as sustainable alternatives to conventional plastics.

Key words: Polymer, biopolymer, ecologia, reusable waste, recycling, bioplastic.

I. INTRODUZIONE (*Sofia I. Villasmil M.*)

Il presente lavoro si riferisce alla creazione sperimentale di biopolimeri di amido con diversi additivi, per determinare quali componenti producono un risultato migliore in termini di flessibilità, produzione in serie, assorbimento d'acqua, resistenza meccanica, stabilità strutturale e dimensioni del materiale ottenuto. Attraverso la preparazione e il confronto di diversi campioni, l'obiettivo è valutare come specifici additivi possano modificare le proprietà fisiche e meccaniche dei biopolimeri, individuando le combinazioni più efficaci per ottenere materiali funzionali e potenzialmente utilizzabili come alternative ai polimeri plastici tradizionali.

I materiali polimerici tradizionali, in particolare le plastiche derivate da combustibili fossili, rappresentano il risultato di decenni di sviluppo tecnologico e industriale. Tra i più diffusi si trovano il polietilene (PE), il polietilene tereftalato (PET), il polipropilene (PP) e il polivinilcloruro (PVC). Questi materiali presentano numerose proprietà vantaggiose, come elevata resistenza meccanica, impermeabilità all'acqua e ai microrganismi, bassa densità e costi di produzione relativamente ridotti grazie all'ottimizzazione dei processi industriali. Tuttavia, molte di queste caratteristiche derivano dalla loro struttura chimica: le lunghe catene polimeriche sono costituite principalmente da legami carbonio-carbonio molto stabili e da strutture idrofobiche che risultano difficilmente attaccabili da enzimi e microrganismi. Di conseguenza, la degradazione naturale di questi materiali avviene molto lentamente, permettendo loro di persistere negli ecosistemi terrestri e marini per molti anni e accumularsi nelle discariche e negli oceani.

Proprio a causa di questa elevata stabilità chimica e biologica, l'accumulo di plastiche nell'ambiente è

diventato un problema globale sempre più rilevante. Per questo motivo, negli ultimi anni è cresciuto un forte interesse verso lo sviluppo di materiali alternativi a basso impatto ambientale. Tra questi, i biopolimeri rappresentano una soluzione promettente: a differenza delle plastiche tradizionali, essi sono generalmente costituiti da molecole naturali, come l'amido o altri polisaccaridi, che contengono gruppi funzionali più facilmente degradabili e strutture riconoscibili dai microrganismi. Questa differenza strutturale permette ai biopolimeri di essere degradati più rapidamente da processi biologici, rendendoli potenziali sostituti sostenibili dei polimeri sintetici di origine petrolchimica.

I biopolimeri rappresentano una classe di materiali polimerici derivati da risorse biologiche rinnovabili, come piante, alghe o microrganismi. A differenza dei polimeri sintetici derivati dal petrolio, i biopolimeri sono generalmente costituiti da macromolecole naturali, come polisaccaridi, proteine o poliesteri biologici. Tra questi, il materiale studiato in questo lavoro è l'amido, un polisaccaride abbondante nelle piante e costituito principalmente da unità di glucosio.

L'amido è formato da due principali componenti: amilosio e amilopectina. L'amilosio consiste in catene lineari di unità di glucosio collegate tramite legami glicosidici $\alpha(1\rightarrow4)$, mentre l'amilopectina presenta una struttura altamente ramificata, con legami $\alpha(1\rightarrow4)$ nelle catene principali e legami $\alpha(1\rightarrow6)$ nei punti di ramificazione.

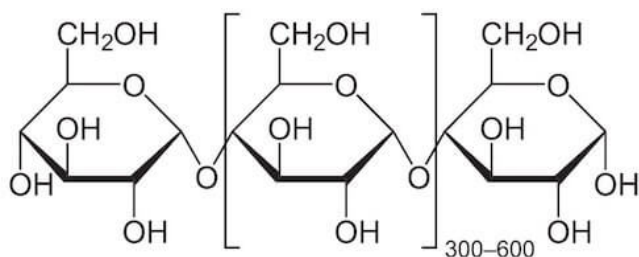


Figura: Struttura amilosio

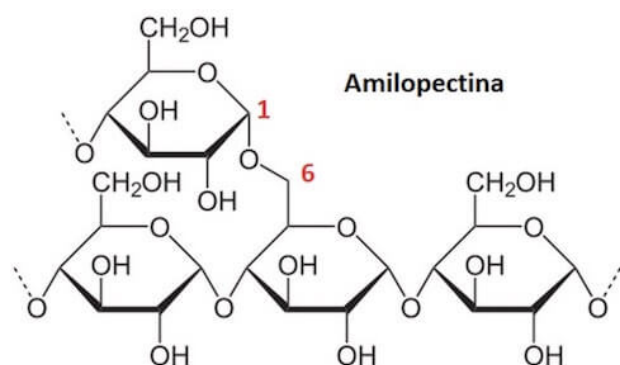


Figura: Struttura amilopectina

Queste lunghe catene polimeriche possono interagire tra loro tramite legami ponti idrogeno tra i gruppi ossidrilici ($-\text{OH}$) presenti nelle molecole di glucosio. Tali interazioni intermolecolari contribuiscono alla formazione di una rete polimerica che conferisce al materiale una certa stabilità strutturale. Tuttavia, la presenza di gruppi funzionali apolari rende queste strutture chimicamente più reattive e accessibili all'azione di acqua, enzimi e altri microrganismi (come i batteri, che hanno enzimi capaci di rompere i legami glicosidici tra le unità di glucosio, trasformando il materiale gradualmente in molecole più semplici che possono essere riassorbite).

Questa caratteristica rappresenta una delle principali differenze rispetto ai polimeri sintetici di origine petrolchimica. Come discusso precedentemente, materiali come polietilene (PE) o polipropilene (PP) sono costituiti principalmente da lunghe catene di carbonio con legami C–C molto stabili e prive di gruppi funzionali facilmente attaccabili biologicamente. Al contrario, nei biopolimeri a base di amido la presenza di legami glicosidici e gruppi ossidrilici rende la struttura più suscettibile a processi di idrolisi chimica o degradazione enzimatica.

Nonostante, nel caso specifico dell'amido, tuttavia il materiale puro rappresenta alcune limitazioni come fragilità meccanica, elevata sensibilità all'acqua e scarsa stabilità. Per questo motivo, nella produzione sperimentale di bioplastiche vengono spesso utilizzati additivi plastificanti o stabilizzanti, che modificano le interazioni tra le catene polimeriche e migliorano le proprietà meccaniche e fisiche del materiale.

Dal punto di vista chimico, la formazione del biopolimero avviene a partire da una miscela di amido, glicerolo, acqua e acido acetico (CH_3COOH). Durante il riscaldamento in presenza di acqua, l'amido subisce un processo di gelatinizzazione, nel quale i granuli si idratano e le catene polimeriche diventano più mobili, permettendo la formazione di una nuova rete polimerica.

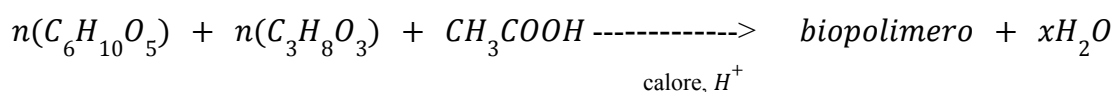
Il glicerolo ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$) agisce come plastificante, grazie alla presenza di numerosi gruppi ossidrilici ($-\text{OH}$) capaci di formare legami a idrogeno con le catene di amido. Queste interazioni riducono la forza dei legami intermolecolari tra le catene polimeriche dell'amido, aumentando la distanza tra di esse e quindi la flessibilità del materiale.

L'acido acetico (CH_3COOH), con un valore di $pK_a = 4,76$, contribuisce a creare un ambiente leggermente acido che favorisce la stabilizzazione della miscela durante il riscaldamento e può facilitare alcune interazioni chimiche tra i gruppi funzionali presenti nel sistema.

Nel processo complessivo, sotto l'effetto del calore e dell'ambiente acido, le molecole coinvolte formano una rete polimerica stabilizzata principalmente da interazioni intermolecolari, tra cui:

- ♥ legami a idrogeno tra gruppi ossidrilici delle molecole,
- ♥ interazioni dipolo–dipolo tra gruppi polari,
- ♥ possibili interazioni steriche tra alcuni gruppi funzionali.

In termini semplificati, il processo può essere rappresentato come:



A questa matrice polimerica di base sono stati successivamente aggiunti diversi additivi naturali, tra cui miele, agar-agar, fondi di caffè essiccati e trituri, cellulosa in polvere e sorbitolo, scelti per la loro capacità di modificare la microstruttura del materiale. Alcuni di essi possono partecipare alla rete di legami a idrogeno, altri possono agire come rinforzi strutturali o come riempitivi naturali, alterando le proprietà meccaniche, la flessibilità e la capacità di assorbimento dell'acqua del biopolimero.

II. MATERIALI E METODI (*Juan Felipe Gutierrez*)

MATERIALI

- Amido di mais
- Acqua distillata
- Glicerina
- Aceto
- Miele
- Agar-agar
- Fondi di caffè essiccati e trituriati
- Cellulosa in polvere
- Sorbitolo
- Becher o contenitori resistenti al calore
- Piastra riscaldante o fornello elettrico
- Spatola o cucchiaino per mescolare
- Carta forno o stampi
- Bilancia digitale
- Righello o calibro
- Bicchieri o becher per i test con acqua
- Carta assorbente
- Monete o piccoli pesi
- Cronometro
- Terra

METODO

Per la produzione dei polimeri è stato utilizzato un procedimento comune per tutti i campioni, modificato solo attraverso l'aggiunta di diversi additivi naturali. In un becher sono stati versati 100 mL di acqua distillata, ai quali sono stati aggiunti 10 g di amido di mais. La miscela è stata mescolata e riscaldata su una piastra a potenza medio-alta. Dopo circa 1–2 minuti di riscaldamento, sono stati aggiunti 5 mL di glicerina e 5 mL di aceto. Si continua a mescolare costantemente per favorire la gelatinizzazione dell'amido e la formazione della matrice polimerica. Successivamente sono stati preparati i diversi campioni sperimentali aggiungendo uno dei seguenti materiali: miele, agar-agar precedentemente sciolto in acqua bollente, fondi di caffè secchi e trituriati, cellulosa in polvere oppure sorbitolo. Un campione senza additivi è stato mantenuto come campione di controllo. La miscela è stata mescolata fino a ottenere una consistenza gelatinosa e omogenea; in seguito è stata versata su carta forno o negli stampi e livellata per formare un film sottile di bioplastica. I campioni sono stati lasciati asciugare a temperatura ambiente per circa 24–48 ore.

Una volta asciutti, ogni bioplastica è stata divisa in più parti per essere sottoposte a diversi test per valutare le loro proprietà fisiche e meccaniche. Lo spessore di ogni campione è stato misurato in tre punti differenti utilizzando un righello, e dopo è stata calcolata la media delle misurazioni. Per valutare la flessibilità, ogni film è stato piegato progressivamente fino a un angolo di 90°, osservando se il

materiale si rompeva prima di raggiungere tale angolo; i risultati sono stati classificati utilizzando una scala qualitativa da 1 a 5, dove 1 indica un materiale molto fragile e 5 un materiale molto flessibile. La resistenza meccanica è stata testata aggiungendo gradualmente monete o piccoli pesi sul campione fino alla rottura, registrando la massa massima sostenuta.

Per il test di assorbimento d'acqua, ogni campione è stato inizialmente pesato allo stato secco e successivamente immerso in acqua per 30 minuti. Dopo l'immersione, il campione è stato asciugato superficialmente con carta assorbente e pesato nuovamente. La percentuale di assorbimento è stata calcolata utilizzando la formula:

$$\% \text{ assorbimento} = \frac{\text{massa bagnata} - \text{massa secca}}{\text{massa secca}} * 100$$

L'aspetto visivo dei biopolimeri è stato inoltre valutato osservando colore, uniformità, superficie e trasparenza, utilizzando una scala qualitativa da 1 a 5, e documentando i campioni con fotografie. Infine, per analizzare la biodegradabilità, i campioni sono stati pesati e successivamente interrati nel terriccio; dopo un determinato periodo di tempo saranno recuperati, puliti e pesati nuovamente per calcolare la perdita di massa attraverso la formula:

$$\% \text{ perdita massa} = \frac{\text{massa iniziale} - \text{massa finale}}{\text{massa iniziale}} * 100$$

III. Elaborazione dei dati (*Violeta Lezaca P.*)

Per classificare e analizzare i dati ottenuti dopo 24 ore, sono state utilizzate le tabelle raccolte da tutti i gruppi di lavoro per ciascun tipo di polimero. A partire da queste tabelle sono stati elaborati grafici con l'obiettivo di rappresentare e confrontare i risultati tra i diversi gruppi sperimentali. In particolare, per il gruppo 6 sono stati ricavati i seguenti dati relativi a ciascun campione:

tipo	peso totale	spessore (cm)	flessibilità (gradi)	resistenza meccanica (g)	peso iniziale (g)	peso finale dopo l'acqua (g)	assorbimento dell'acqua	% assorbimento dell'acqua
miele	77	Eterogeneo	90	Indeterminabile	4.6	5.1	0.5	1.086.956.522
agar-agar	82	1	90	23.38	25	29	4	0.16
sorbitolo	91	0.64	160	50.1	7.93	7.55	-0.38	-4.791.929.382

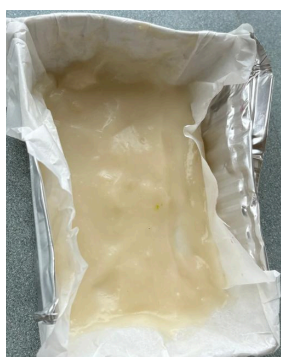
fondi di caffè	101	1.12	100	43.03	8.56	8.83	0.27	3.154.205.607
cellulosa	86	0.78	90	16.7	7.83	8.22	0.39	4.980.842.912
amido	74	0.8	50	6.68	7.39	6.89	-0.5	-6.765.899.865
media	85,1 666 666 7	23179	96,666 66667	46219	31.3	17.1	4	-467.164.841

Tabella 1. Dati gruppo 6



Per ognuno dei campioni è stata presentata anche una descrizione dell'aspetto visivo e della consistenza del materiale ottenuto. Per il campione base, composto unicamente da amido, si è osservato che con una pressione minima applicata al materiale la superficie iniziava a screpolarsi. Sebbene fosse presente uno strato superficiale leggermente asciutto, la rottura di questo strato rivelava un interno completamente umido, con una consistenza simile a quella di una miscela appena preparata. Il biopolimero non si è quindi asciugato in modo efficace dopo 24 ore. Prima della manipolazione la superficie appariva liscia e opaca, ma l'osservazione diretta ha mostrato che il materiale presentava un contenuto di umidità molto elevato. **Foto 1.** Biopolimero di amido

Per il biopolimero con miele come addizione si è osservata una consistenza viscosa e acquosa, morbida, gelatinosa e poco compatta. Il suo aspetto era opaco e privo di lucentezza. Il materiale è risultato molto difficile da manipolare a causa dell'elevato contenuto di umidità e non è stato possibile determinare alcuni dati quantitativi, come lo spessore e la resistenza meccanica, poiché qualsiasi campione rappresentativo risultava troppo debole e instabile. **Foto 2.** Biopolimero di miele



Il biopolimero con agar-agar ha evidenziato un comportamento più stabile rispetto agli altri campioni. In stato secco risultava parzialmente traslucido, con una superficie relativamente liscia e compatta, mentre in stato umido manteneva una buona coesione strutturale e una flessibilità moderata. Lo spessore, pur irregolare, non comprometteva la resistenza del materiale. Questo campione è stato in grado di sostenere un carico equivalente a sette monete da 100 COP, pari a circa 23,38 g, dimostrando le migliori prestazioni meccaniche tra tutti i biopolimeri analizzati. **Foto 3.** Biopolimero di agar-agar

Il biopolimero con sorbitolo ha mostrato un tempo di essiccazione significativamente ridotto rispetto agli altri campioni. È stato preparato tra le 8 e le 9 del mattino ed è stato valutato intorno alle 14:11 dello stesso giorno. Il materiale



presentava una consistenza prevalentemente gelatinosa. Non mostrava un'elevata flessibilità in questa fase, tuttavia è stato possibile rimuoverlo dallo stampo senza che si disintegrasse, indicando una migliore coesione strutturale rispetto ad altri campioni. **Foto 4. Biopolimero di sorbitolo**



Il campione con fondi di caffè, prodotto nelle stesse condizioni temporali del biopolimero a base di sorbitolo, ha mostrato un'essiccazione parziale. La superficie superiore risultava relativamente omogenea, mentre quella inferiore rimaneva umida, indicando un tempo di asciugatura insufficiente. Tracce di caffè erano chiaramente visibili nel materiale, compromettendone l'uniformità. Tuttavia il campione risultava asciutto al tatto e presentava una consistenza meno gelatinosa, con un comportamento più elastico e viscoso. A parte i residui di caffè, la bioplastica appariva piuttosto trasparente, pur conservando una certa umidità interna. **Foto 5. Biopolimero di fondi di caffè**

Infine, il campione con cellulosa mostrava una consistenza eterogenea: la parte inferiore risultava viscosa e gelatinosa, mentre la parte superiore era visibilmente più asciutta. Questo strato superiore presentava una consistenza più simile alla plastica, suggerendo una migliore organizzazione strutturale del materiale. Il biopolimero era morbido e poco rigido; tuttavia, l'elevato contenuto di umidità nella parte inferiore ne comprometteva l'uniformità. Nel complesso, il comportamento del materiale risultava più simile a quello della gelatina che a quello di una plastica rigida. **Foto 6. Biopolimero di cellulosa**



L'analisi complessiva dei dati ottenuti mostra che la maggior parte dei campioni non ha raggiunto uno stato di essiccazione sufficiente per poter essere considerata una bioplastica stabile. Molti materiali presentavano ancora un elevato contenuto di umidità interna, come evidenziato sia dalle osservazioni visive sia dai risultati dei test di assorbimento dell'acqua. Questo indica che il tempo di asciugatura dopo la produzione non è stato sufficiente né efficiente.

Di conseguenza, il comportamento osservato nei campioni non può essere interpretato come quello tipico di bioplastiche completamente formate, ma piuttosto come quello di gel polimerici ancora in fase di stabilizzazione. Per questo motivo, il riporto dei dati e la loro interpretazione devono essere considerati di conseguenza, poiché non è possibile concludere previsioni definitive sull'efficienza dell'esperimento o sulle reali proprietà meccaniche dei materiali.

Un fattore che ha probabilmente contribuito in modo significativo a questo risultato è il clima di Cumaral, Meta, caratterizzato da temperature elevate e da un alto livello di umidità ambientale. Queste condizioni climatiche possono rallentare il processo di evaporazione dell'acqua presente nella miscela polimerica, rendendo più difficile un'essiccazione rapida ed uniforme dei campioni; l'umidità ambientale elevata può quindi aver compromesso la formazione di una struttura polimerica stabile, mantenendo i materiali in uno stato parzialmente gelatinoso.

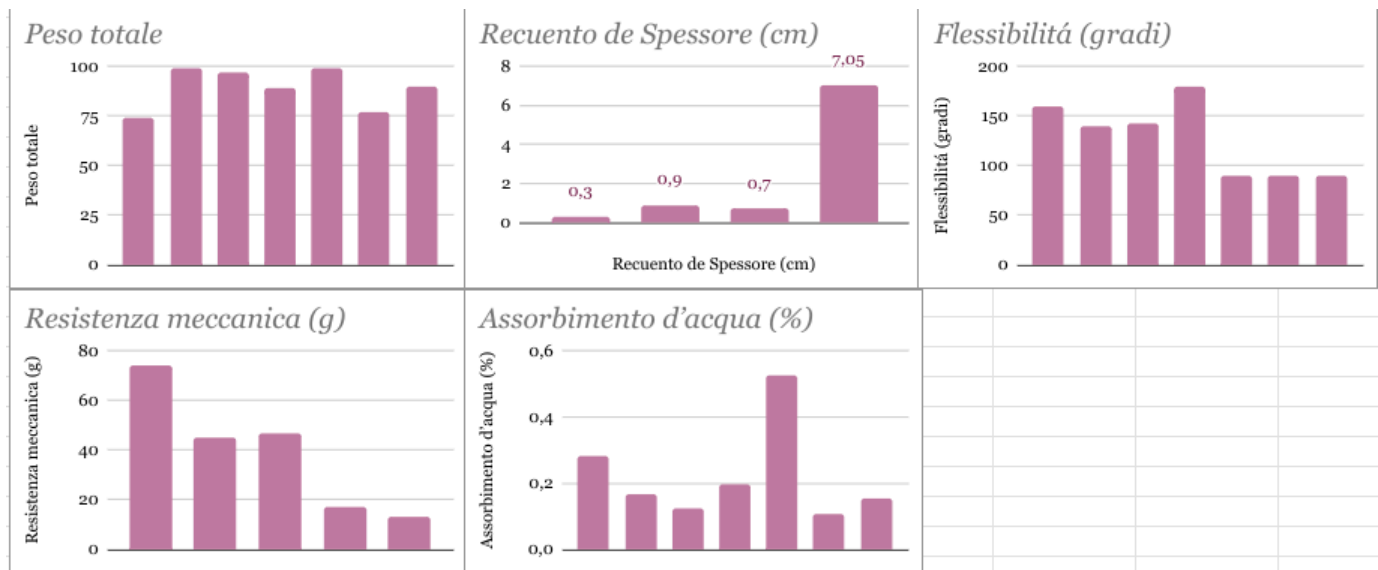
Per eventuali esperimenti sarà importante modificare alcuni aspetti della metodologia sperimentale. In particolare, non dovrebbe essere scelto uno stampo o una plantilla di forma definita prima di stabilire le quantità e la massa della miscela polimerica. La definizione della massa del materiale e la scelta dello stampo dovrebbero invece essere sviluppate in modo parallelo, in modo da ottenere uno spessore più adeguato e permettere un'asciugatura più rapida ed efficace dei campioni. Uno spessore eccessivo, infatti, può trattenere l'umidità all'interno del materiale e rallentare significativamente il processo di

essiccazione.

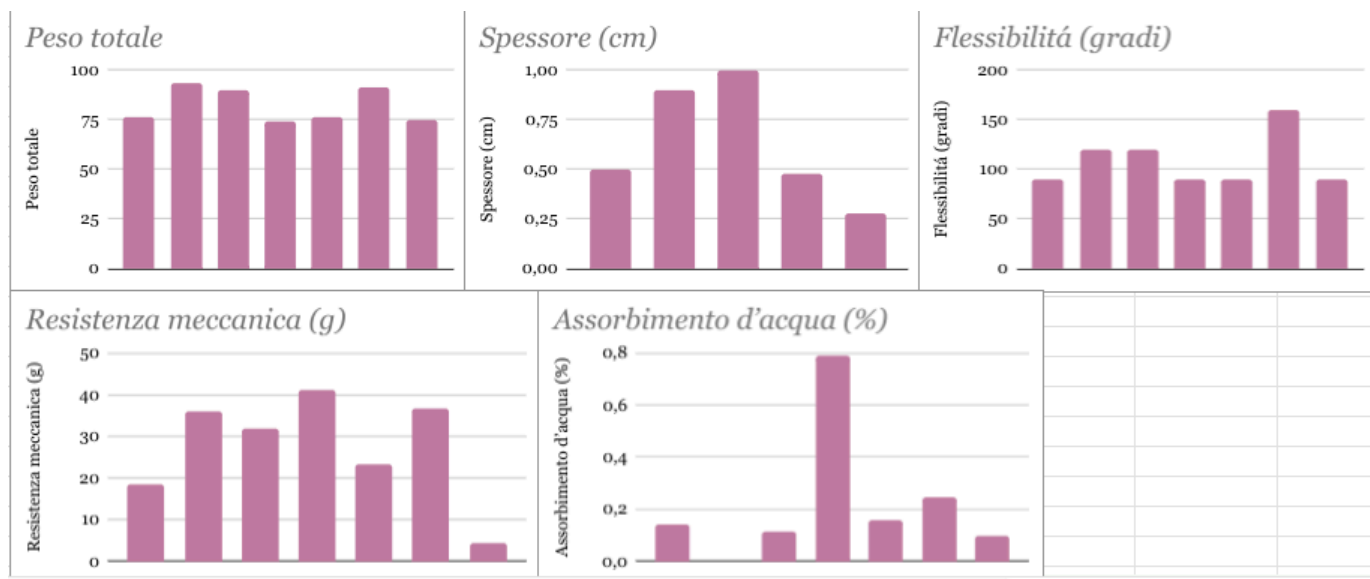
Comparando questi dati alla media generata da i 7 gruppi di lavoro, come rappresentata nelle seguente grafici e tabella:

Tipo	Peso totale	Spessor e (cm)	Flessibilit á (gradi)	Resistenza meccanica (g)	Peso prima dell'acqua (g)	Peso dopo l'acqua (g)	Assorbiment o d'acqua (g)	Assorbimento d'acqua (%)
Miele	89,28571429	2,883333333	133,6666667	39,192	7,167142857	9,344285714	2,177142857	0,2223625445
Agar Agar	80	0,632	108,4285714	27,40571429	7,928571429	9,548571429	1,62	0,2211992103
Sorbi tolo	82,14285714	0,592	117,5714286	34,68666667	6,474285714	7,398571429	0,9242857143	0,1823091073
Fondi di caffè	88,83333333	0,83	102	29,2575	8,426666667	7,815	-0,6116666667	0,1195305136
Cellul osa	75	0,66	72,16666667	21,80333333	7,338571429	7,021428571	-0,3171428571	-0,04321588476
Amid o	74,28571429	0,8	79	29,036	5,408571429	6,348571429	0,94	0,09686343143

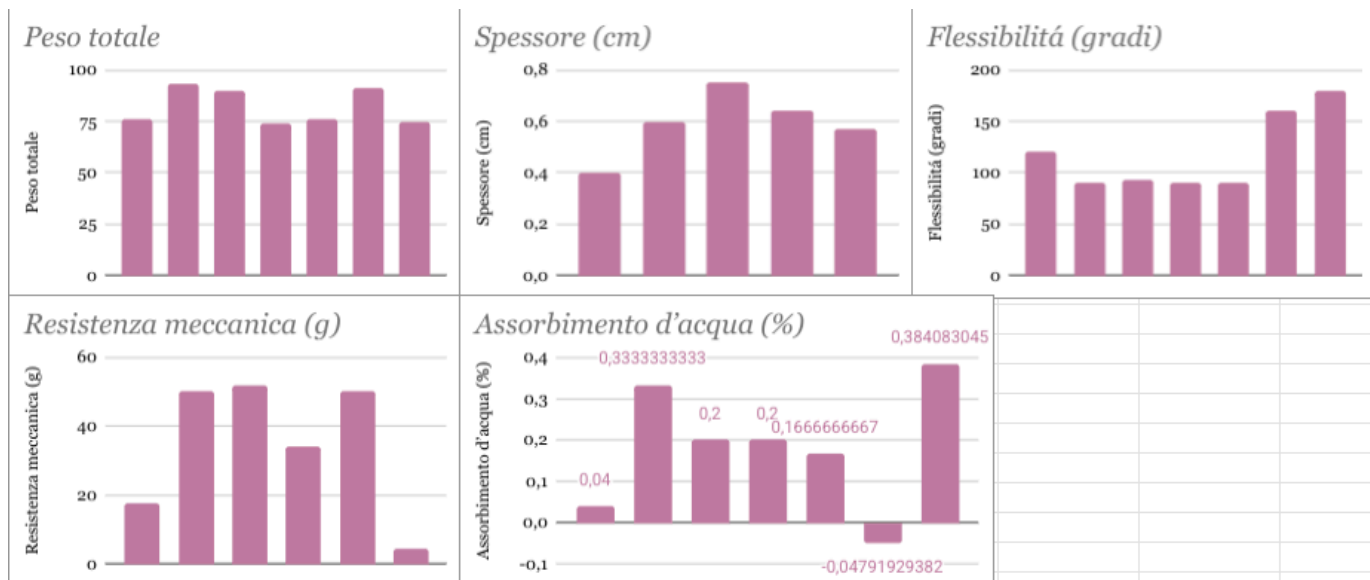
Tabella 2. Media dei dati di tutti i gruppi



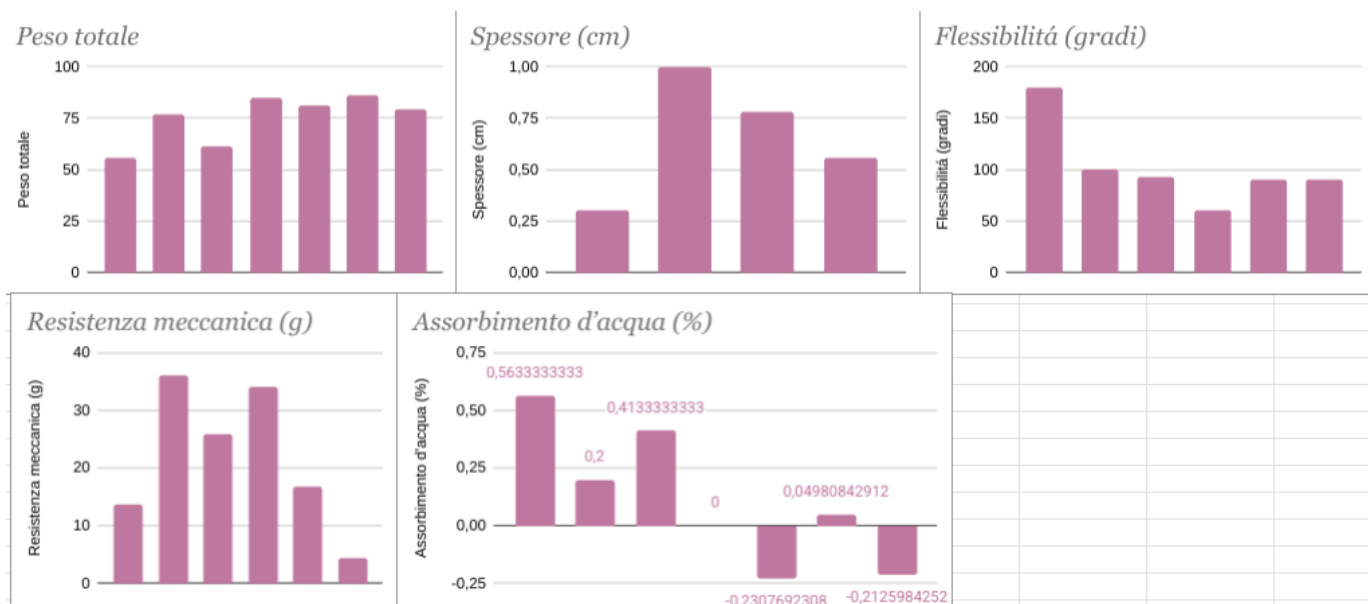
Grafiche 1-5. Dati del biopolimero di miele per tutti i gruppi.



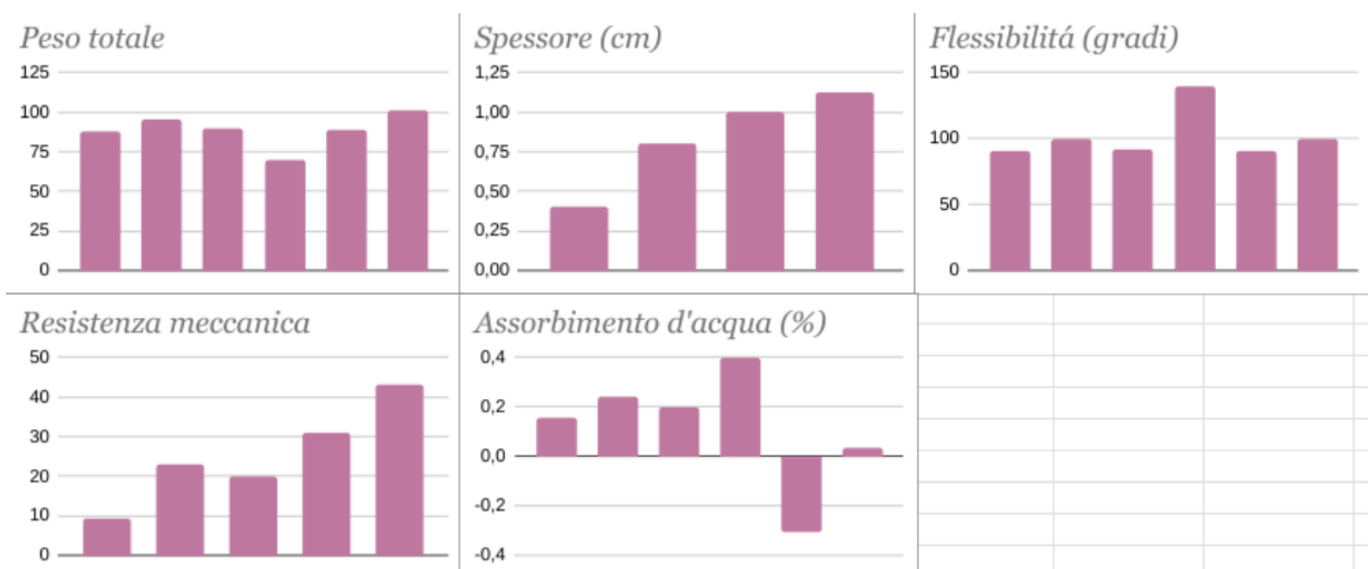
Grafiche 6-10. Dati del biopolimero di agar-agar per tutti i gruppi.



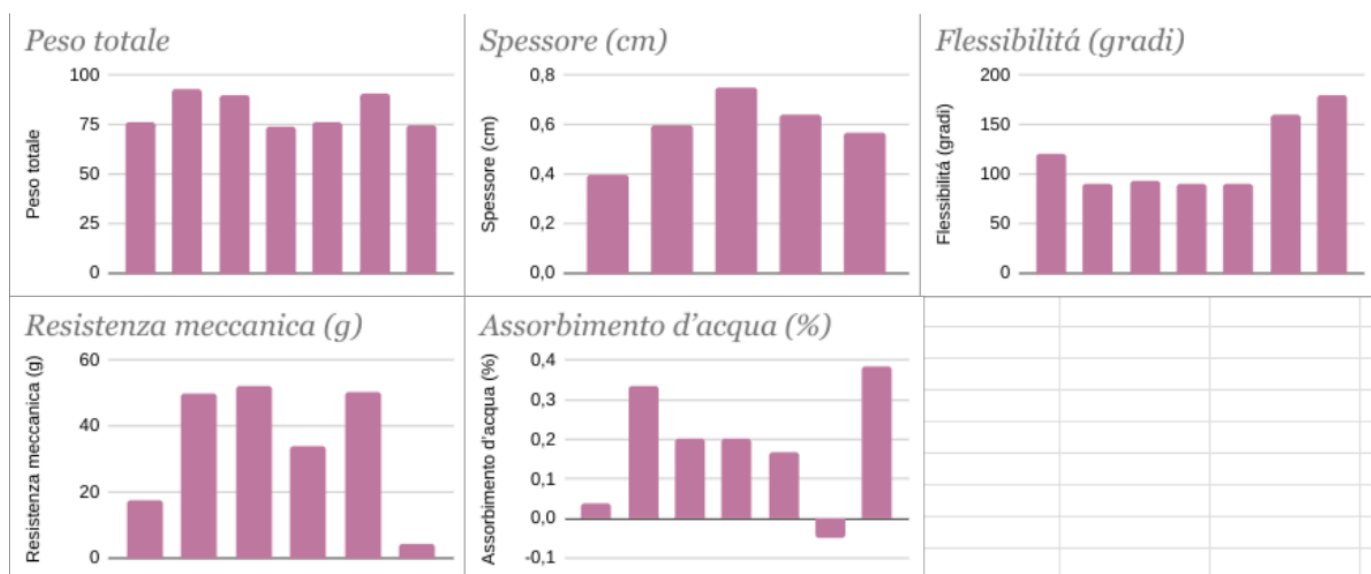
Grafiche 11-15. Dati del biopolimero di amido per tutti i gruppi.



Grafiche 16-20. Dati del biopolimero di cellulosa per tutti i gruppi.



Grafiche 21-25. Dati del biopolimero di fondi di caffè per tutti i gruppi.



Grafiche 26-30. Dati del biopolimero di sorbitolo per tutti i gruppi.

L'analisi delle medie ottenute dai diversi gruppi mostra differenze significative nelle proprietà fisiche e meccaniche dei campioni di biopolimero. In termini di peso totale, i valori medi variano tra circa 74 g (amido) e 89 g (miele). Questa differenza suggerisce che alcuni additivi, in particolare il miele, hanno prodotto campioni più massivi e con una distribuzione del materiale meno uniforme, fatto che si riflette anche nello spessore, che raggiunge il valore più alto proprio nel campione con miele (circa 2,88 cm), mentre gli altri campioni rimangono in un intervallo molto più ridotto, tra 0,59 cm e 0,83 cm.

Per quanto riguarda la flessibilità, il campione con miele presenta il valore medio più alto (circa 133°), mentre la cellulosa mostra il valore più basso (circa 72°). Tuttavia, questa apparente maggiore flessibilità non indica necessariamente una migliore proprietà meccanica del materiale. Infatti, dalle osservazioni qualitative risulta che molti campioni, in particolare quello con miele, presentavano ancora una consistenza viscosa o gelatinosa, il che può aver aumentato artificialmente la flessibilità misurata.

La resistenza meccanica evidenzia invece un andamento diverso. I valori più alti si osservano nei campioni con miele (circa 39,2 g) e sorbitolo (circa 34,7 g), seguiti da fondi di caffè e amido (circa 29 g), mentre il valore più basso si registra nel campione di cellulosa (circa 21,8 g). Tuttavia, anche questi dati devono essere interpretati con cautela, poiché l'elevato contenuto di umidità presente nei materiali può aver alterato la loro reale capacità di sopportare peso.

L'analisi dell'assorbimento d'acqua mostra inoltre comportamenti differenti tra i materiali. I campioni con miele, agar-agar e sorbitolo presentano un aumento di peso dopo l'immersione, indicando una maggiore capacità di assorbire acqua. Al contrario, i campioni con fondi di caffè e cellulosa mostrano una lieve diminuzione del peso, probabilmente dovuta alla perdita di parte dell'umidità interna durante la misurazione. Questo suggerisce che la distribuzione dell'acqua nel materiale non era ancora stabile.

Nel complesso, l'esperimento ha dimostrato che è possibile produrre materiali a base di biopolimeri utilizzando risorse naturali e rinnovabili come amido, cellulosa e diversi additivi organici. Tuttavia, l'analisi dei dati e delle osservazioni qualitative indica che il processo di essiccazione non è stato sufficientemente efficiente. L'elevato contenuto di umidità presente nella maggior parte dei campioni ha infatti influenzato le proprietà meccaniche osservate, rendendo difficile trarre conclusioni definitive.

sull'effettiva efficienza dei materiali prodotti.

Nonostante queste limitazioni sperimentali, i risultati ottenuti permettono comunque di ipotizzare possibili applicazioni future dei biopolimeri analizzati. Una proposta potenziale potrebbe essere la produzione di sacchetti riutilizzabili tipo “zip-lock” o film sottili biodegradabili per la copertura e conservazione degli alimenti. Questo tipo di prodotto richiede principalmente flessibilità, resistenza moderata e una certa impermeabilità all'acqua, oltre a una buona stabilità strutturale.

Tra i materiali analizzati, il biopolimero con agar-agar potrebbe essere il candidato più ottimo per questo tipo di applicazione. Anche con le limitazioni dell'esperimento, questo campione ha mostrato una buona coesione strutturale, una resistenza meccanica relativamente elevata e una superficie compatta e parzialmente traslucida, caratteristiche che sono tipiche dei materiali utilizzati per la produzione di film plastici sottili. Se il processo di essiccazione fosse stato più completo e controllato, è plausibile che questo materiale avrebbe potuto sviluppare una struttura più uniforme e stabile, migliorando ulteriormente la sua flessibilità e la sua capacità di mantenere la forma.

Pertanto, anche se i risultati sperimentali non permettono una valutazione definitiva delle proprietà dei biopolimeri prodotti, l'esperimento evidenzia il potenziale dei materiali biodegradabili come alternative sostenibili alle plastiche convenzionali e suggerisce possibili direzioni di sviluppo per applicazioni pratiche nel campo dell'imballaggio alimentare.

V. CONCLUSIONI *(Sofia I. Villasmil M.)*

L'esperimento ha dimostrato che è possibile produrre biopolimeri biodegradabili utilizzando materiali semplici e rinnovabili, come l'amido di mais combinato con plastificanti e additivi naturali. Attraverso la preparazione e il confronto di diversi campioni è stato possibile osservare come la composizione chimica della miscela influenzi in modo significativo le proprietà fisiche e meccaniche dei materiali ottenuti, tra cui flessibilità, resistenza, uniformità strutturale e capacità di assorbimento dell'acqua.

L'analisi dei risultati ha evidenziato differenze importanti tra i campioni. In particolare, il biopolimero con agar-agar ha mostrato una maggiore coesione strutturale e una resistenza meccanica relativamente più elevata rispetto agli altri materiali analizzati, suggerendo che questo additivo possa contribuire alla formazione di una rete polimerica più stabile. Al contrario, alcuni campioni, come quello contenente miele, hanno presentato una consistenza più viscosa e gelatinosa, indicando che non tutti gli additivi favoriscono la formazione di un materiale plastico stabile.

Tuttavia, l'esperimento ha anche evidenziato alcune limitazioni metodologiche. Il processo di essiccazione non è stato completamente efficace, probabilmente a causa dello spessore dei campioni e delle condizioni ambientali caratterizzate da elevata umidità. Di conseguenza, molti dei biopolimeri prodotti non hanno raggiunto uno stato di completa stabilizzazione, il che ha influenzato alcune delle misurazioni e ha reso difficile una valutazione definitiva delle loro proprietà meccaniche.

Nonostante queste limitazioni, l'attività sperimentale ha permesso di comprendere meglio il comportamento dei biopolimeri a base di amido e il ruolo degli additivi nel modificare le interazioni intermolecolari all'interno della matrice polimerica. I risultati ottenuti suggeriscono che, con un maggiore controllo delle condizioni di produzione, come lo spessore dei film, il tempo di essiccazione e le proporzioni degli additivi, questi materiali potrebbero essere ulteriormente sviluppati per applicazioni pratiche.

In conclusione, i biopolimeri rappresentano una possibile alternativa più sostenibile alle plastiche convenzionali derivate dal petrolio, e lo sviluppo di materiali biodegradabili a partire da risorse naturali potrebbe contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale associato ai rifiuti plastici.

BIBLIOGRAFIA

Amido. (s/f). Chimica-online.it. Recuperado el 9 de marzo de 2026, de <https://www.chimica-online.it/organica/amido.htm>

Ojeda, T. (2013). Polymers and the environment. En F. Yilmaz (Ed.), *Polymer Science*. InTech.

Ortelli, S., Costa, A. L., Torri, C., Samorì, C., Galletti, P., Vineis, C., Varesano, A., Bonura, L., & Bianchi, G. (2019). Innovative and sustainable production of biopolymers. En *Factories of the Future* (pp. 131–148). Springer International Publishing.

Vieira, M. G. A., da Silva, M. A., dos Santos, L. O., & Beppu, M. M. (2011). Natural-based plasticizers and biopolymer films: A review. *European Polymer Journal*, 47(3), 254–263. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2010.12.011>